

Decisiones Arquitectónicas (ADRs)

Entregable 4 – Práctica de Arquitectura y Diseño de Sistemas 2026

ID	Título	Estado	Fecha
ADR-003	Estrategia de comunicación entre componentes del sistema	Aceptada	01/06/2026

1. Contexto

Los usuarios interactúan constantemente con la aplicación para consultar disponibilidad, reservar turnos, cancelar reservas, administrar complejos y gestionar equipamiento.

La mayoría de las operaciones requieren que el usuario conozca inmediatamente el resultado de la acción realizada.

Motivador 1 — Tiempo de respuesta
El sistema debe responder consultas simples en menos de 2 segundos y operaciones de reserva en menos de 3 segundos (RNF-01 y RNF-02).

Motivador 2 — Experiencia de usuario
Funcionalidades como reservar turnos (RF-07), cancelar reservas (RF-08) o consultar disponibilidad (RF-15) requieren confirmación inmediata.

Motivador 3 — Simplicidad arquitectónica
El proyecto posee alcance académico y debe minimizar la complejidad de infraestructura.

2. Alternativas consideradas

Comunicación basada exclusivamente en eventos	Alto desacoplamiento y buena escalabilidad.	Dificulta ofrecer respuestas inmediatas y agrega complejidad innecesaria.
REST combinado con colas de mensajes	Permite desacoplar procesos de larga duración.	Requiere infraestructura adicional y aumenta la complejidad operacional.
API REST sobre HTTP	Permite respuestas inmediatas y simplifica la integración entre frontend y backend.	(esta fue la elegida)

3. Decisión tomada

Se decide: utilizar comunicación síncrona mediante API REST sobre HTTP/HTTPS entre la Aplicación Web y el Backend.

Fundamentación

Razón 1: la comunicación síncrona permite satisfacer los tiempos de respuesta exigidos por RNF-01 y RNF-02.

Razón 2: las principales funcionalidades del sistema requieren informar inmediatamente el resultado al usuario, respondiendo al motivador de experiencia de usuario.

Razón 3: REST constituye una solución ampliamente soportada por Next.js y reduce la complejidad arquitectónica del proyecto.

4. Consecuencias

Consecuencias positivas	Trade-offs / costos
Los usuarios reciben respuestas inmediatas ante sus acciones.	Existe acoplamiento temporal entre cliente y servidor.
La API puede documentarse fácilmente mediante OpenAPI.	Una caída del backend impacta directamente sobre el frontend.
Se simplifica el desarrollo y las pruebas del sistema.	Procesos extensos podrían requerir mecanismos asíncronos en el futuro.